PROYECTO FINAL · MAESTRÍA EN INTELIGENCIA ARTIFICIAL · UEES

Continuidad estudiantil en LEMAS

A quién llamar primero para que una reserva aprobada se convierta en matrícula

El doble de familias en riesgo encontradas con las mismas llamadas, usando el Excel que el colegio ya tiene.

Guillermo Granizo · **José Ulloa**

EL PROBLEMA

Nos enteramos tarde y no alcanzamos a llamar a todos

6 a 11

de cada 100 estudiantes con reserva aprobada no pagan la matrícula a tiempo

69 días

entre el 20 de febrero y el 30 de abril para conversar con ellas

10

personas para atender a más de 1.000 familias en dos sedes

Si no podemos llamar a todos, ¿a quién llamamos primero?

LOS DATOS

Lo que el colegio ya tiene, protegido desde el inicio

6 años

de registros de Secretaría (2021–2027)

9.031

registros de 2.733 estudiantes y 2.017 familias

0

datos nuevos pedidos a las familias

Protegidos

Nombres y cédulas cambiados por códigos; la clave la guarda una persona del colegio

Limpios

Tres problemas corregidos, como cursos escritos de dos formas

Sin mirar el futuro

Solo lo que se sabe el 20 de febrero, el día en que se arma la lista

CÓMO LO CONSTRUIMOS

Aprender del pasado, probar con un año nuevo

Aprender
años 2022–2023 y 2023–2024

Elegir
año 2024–2025

Probar una vez
matrícula 2026–2027

Compitieron

- Llamar al azar
- 2 reglas simples
- 3 modelos de IA (logísticas y árboles)

Ganó una regla de tres señales

1.º Pagó tarde la matrícula anterior

2.º Hizo una reserva extraordinaria

3.º Dentro de cada grupo: más pensiones atrasadas

Más ajustes no dieron más casos: falta información

El reto

Pocos casos (unos 200 en dos años) y cada año distinto: un programa complejo memoriza el pasado

180 ajustes

Probados con Optuna, siempre respetando el orden del tiempo

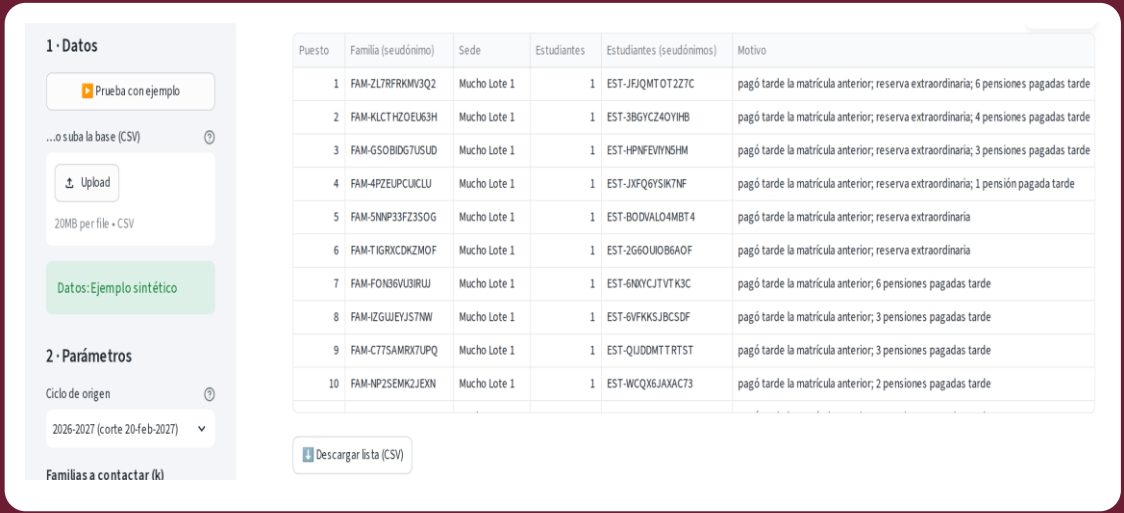
Lo que más importa

Frenar la memorización: el tamaño mínimo de hoja explica el 90 % de la diferencia en los árboles

Ajustar mejoró la práctica interna (0,079 → 0,106), pero no el año siguiente. **Elegimos la regla: rinde igual o mejor y explica cada llamada.**

LA SOLUCIÓN EN ACCIÓN

Una lista por sede, con el motivo de cada llamada

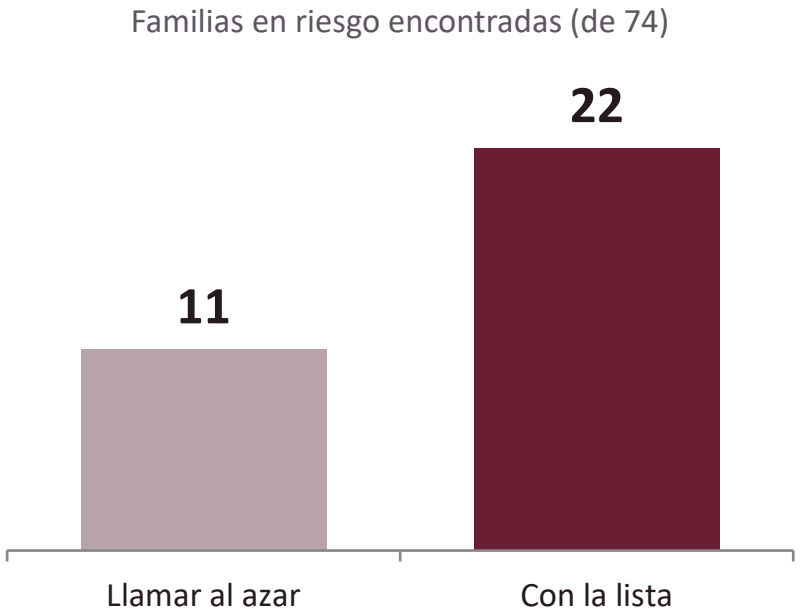


Puesto	Familia (seudónimo)	Sede	Estudiantes	Estudiantes (seudónimos)	Motivo
1	FAM-ZL7RFRKMV3Q2	Mucho Lote 1	1	EST-JFJQMTOT2Z7C	pagó tarde la matrícula anterior; reserva extraordinaria; 6 pensiones pagadas tarde
2	FAM-KLCTHZOEU63H	Mucho Lote 1	1	EST-3BGYCZ4OYIHB	pagó tarde la matrícula anterior; reserva extraordinaria; 4 pensiones pagadas tarde
3	FAM-GSOBIDG7USUD	Mucho Lote 1	1	EST-HPNFEVIYN5HM	pagó tarde la matrícula anterior; reserva extraordinaria; 3 pensiones pagadas tarde
4	FAM-4PZEUPCUICLU	Mucho Lote 1	1	EST-JXFQ6YSIK7NF	pagó tarde la matrícula anterior; reserva extraordinaria; 1 pensión pagada tarde
5	FAM-5NNP33FZ3SOG	Mucho Lote 1	1	EST-BODVALO4MBT4	pagó tarde la matrícula anterior; reserva extraordinaria
6	FAM-TIGRXCDKZMOF	Mucho Lote 1	1	EST-2G6OUIOB6AOF	pagó tarde la matrícula anterior; reserva extraordinaria
7	FAM-FON36VU3IRUJ	Mucho Lote 1	1	EST-6NXYCJTVTK3C	pagó tarde la matrícula anterior; 6 pensiones pagadas tarde
8	FAM-IZGUJEYJS7NW	Mucho Lote 1	1	EST-6VFKKSJBCSDF	pagó tarde la matrícula anterior; 3 pensiones pagadas tarde
9	FAM-C77SAMRX7UPQ	Mucho Lote 1	1	EST-QIJDDMTTRTST	pagó tarde la matrícula anterior; 3 pensiones pagadas tarde
10	FAM-NP2SEMK2JEXN	Mucho Lote 1	1	EST-WCQX6JAXAC73	pagó tarde la matrícula anterior; 2 pensiones pagadas tarde

1. Lista de contactos con su motivo
2. Proyección de matrículas por sede
3. Consulta de un estudiante
4. Rechaza archivos con cédulas

continuidad-matricula-lemas.streamlit.app

Con las mismas 165 llamadas, el doble de casos



Indicador	Al azar	Con la lista
Casos encontrados	≈ 11	**22**
Llamadas por caso	≈ 15	**7,5**
Casos alcanzados llamando al 15 % de las familias	15 %	**30 %**
Costo adicional	—	**Ninguno**

Lift 1,97 (margen de error 1,24 a 2,56) · meta del proyecto: 1,20 · 1.093 familias, 74 casos

DÓNDE FUNCIONA Y DÓNDE NO

Una ayuda real, con límites claros

Funciona

- Superó al azar los cuatro años revisados: entre 1,4 y 2 veces más casos
- Familias con señales de pago: matrícula tardía, reserva extraordinaria, pensiones atrasadas
- Cualquiera puede explicar por qué se llama a cada familia

No funciona

- Llega a 3 de cada 10 casos: los otros 7 no dejan señal el 20 de febrero
- Los modelos de IA no superaron a la regla
- Aún no sabemos si la llamada cambia la decisión de la familia

ÉTICA Y CONFIANZA

Para acompañar a las familias, nunca para presionarlas

Sesgos

Las señales son de pagos. Menos casos hallados entre becadas (18 frente a 32 de cada 100), con solo 11 casos: no concluyente

Impacto social

Bien usada, lleva ayuda a tiempo. Usada para cobrar, dañaría a quien más la necesita: ese uso está prohibido

Mitigaciones

Códigos en lugar de nombres, app pública solo con datos inventados, sin nacionalidad, siempre decide una persona

Limitaciones

Falta informar a las familias antes de usarla; pocos casos por grupo; revisión cada año

El doble de casos, con el mismo esfuerzo

Lo que proponemos: un piloto en la campaña 2027, con una segunda llamada a mitad de campaña a quienes sigan sin pagar.



Repositorio

github.com/ggranizo2507/prediccion-matricula-lemas



Aplicación

continuidad-matricula-lemas.streamlit.app

Guillermo Granizo · José Ulloa · Maestría en IA · UEES · 2026